

Tenglamalar sistemasi — elimination + maxsus holatlar

Bu darsda siz qo'shish (elimination) usulini, grafik yechimni va sistemaning maxsus holatlarini (yechimsiz/cheksiz) o'rganasiz.

1. Nimalar o'tiladi (batafsil)

Qo'shish (elimination) usuli

- Elimination — ikki tenglamani shunday ko'paytirib qo'shadiki, bir o'zgaruvchi YO'QOLADI.
- Buning uchun, bir o'zgaruvchining koeffitsientlarini ikki tenglamada QARAMA-QARSHI (yoki teng) qilish kerak.
- Tenglamalarni qo'shgandan keyin qolgan bitta noma'lumli tenglamani yechib, so'ng ikkinchisini topish kerak.

Grafik yechim (kesishish)

- Ikki chiziqni grafikka chizganda, ularning kesishish nuqtasi — sistemaning yechimi.
- Bu usul vizual tushunish uchun foydali, lekin aniq sonli yechim uchun algebraik usul ishonchliroq.
- Desmos kalkulyatorida ikki tenglamani kiritib, kesishish nuqtasini tezda topish mumkin (79-darsda chuqur o'rganiladi).

Maxsus holatlar (yechimsiz/cheksiz)

- Agar ikki chiziq PARALLEL bo'lsa (bir xil slope, turli intercept) — sistema yechimsiz.
- Agar ikki tenglama AYNAN BIR CHIZIQNI ifodalasa (bir xil slope va intercept) — sistema cheksiz yechimga ega.
- Bu holatlarni elimination jarayonida ham aniqlash mumkin: o'zgaruvchilar yo'qolib, NOTO'G'RI yoki TO'G'RI son tengligi qoladi.

Eslatma: 'sistema necha yechimga ega' turidagi savollar ko'pincha tenglamalarni TO'LIQ yechmasdan, faqat slope'larni solishtirib javob beriladi.

Qaysi usul qulay

- Agar bir o'zgaruvchi allaqachon ajratilgan bo'lsa ($y=...$) — substitution qulayroq.
- Agar koeffitsientlar oson moslashtiriladigan bo'lsa (masalan, bir xil yoki ko'paytmasi) — elimination tezroq.
- Ikki usulni ham bilish — sizga har bir sistemaga eng tez yo'l tanlash imkonini beradi.

2. O'quv natijasi

Dars oxirida o'quvchi:

- Elimination usulini to'g'ri qo'llaydi
- Sistemani grafik orqali (kesishish nuqtasi) tushunadi
- Yechimsiz va cheksiz yechimli sistema holatlarini aniqlaydi

3. Amaliyot (darsda) — namunaviy misol

Savol: Sistema: $2x + 3y = 12$ va $4x - 3y = 6$. Elimination bilan yeching.

Yechim qadamlari:

- Y koeffitsientlari allaqachon qarama-qarshi (+3 va -3) — ikki tenglamani to'g'ridan-to'g'ri qo'shamiz.
- $6x = 18$, $x = 3$.
- $x=3$ ni birinchi tenglamaga qo'yamiz: $2(3)+3y=12$, $3y=6$, $y=2$. Yechim: (3,2).

Darsda bajariladigan amaliyot:

- 15 ta sistemani vaqt bilan (timed), elimination usuli bilan yechish
- 3 ta maxsus holat (parallel/bir xil chiziq) misolini topish va tushuntirish
- Har bir sistema uchun qaysi usul (substitution/elimination) qulayroq ekanini tanlash

4. Uy vazifasi

Mustaqil bajarish uchun:

- 20 ta sistemani mustaqil, vaqt bilan yechish
- 5 ta sistemaning yechim sonini (bitta/yo'q/cheksiz) faqat slope orqali aniqlash
- 2 ta sistemani ham substitution, ham elimination bilan yechib, natijani solishtirish

5. Asosiy xulosalar

Yodda tuting:

- Elimination — koeffitsientlarni moslashtirib, bir o'zgaruvchini yo'qotish usuli
- Parallel chiziqlar — yechimsiz; bir xil chiziq — cheksiz yechim
- Tenglama tuzilishiga qarab eng qulay usulni (substitution/elimination) tanlash kerak